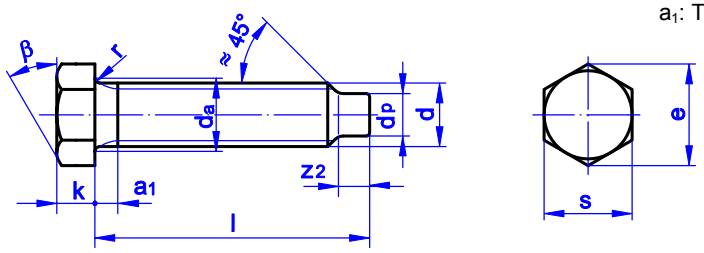
ALTI KÖŞE BAŞLI CİVATA TS 12429 (Küçük anahtar ağızlı – uzun memeli- ayar için)/ Nisan 1998

d_p ve z_2 : TS 5413 (ISO 4753)
a_1: TS 5265 (ISO 4755)



Anma çapı d= 8 uzunluğu l= 40 mm mukavemet sınıfı 14H olan altıköşe başlı tespit cıvatasının gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata TS 12429 M8 x 40 -14 H

TS 12429

Anma çapı d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56
	-	-	-	-	-	M20x2	M24X2	M30X2	M36X3	M42X3	M48X3	M56X3
P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
a_1 max	3	3,75	4,5	5,25	6	6,75	9	10,5	12	13,5	15	16,5
d_a max	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4	45,6	52,6	63
d_p max	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28	32	38	45
e max	8,79	11,05	14,38	17,77	19,92	26,75	33,53	39,98	51,28	61,31	72,61	83,91
β	15° ile 30°											
k	5	6	7	9	11	14	17	21	25	30	34	40
r min	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2
s max	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75
z_2 min	3	4	5	6	8	10	12	15	18	21	24	28

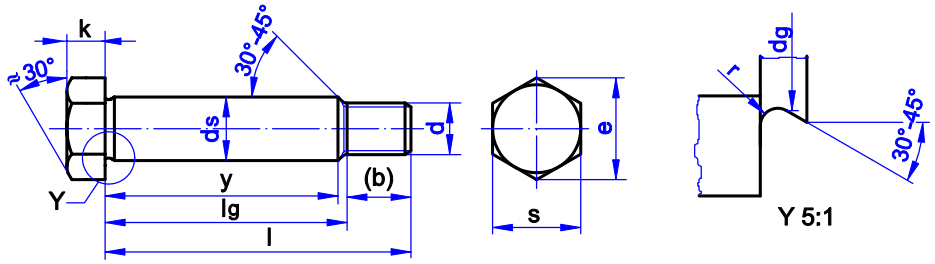
Cıvata boyları (l)

12	■											
16	■	■										
20	■	■	■									
25	■	■	■	■								
30	■	■	■	■	■							
35		■	■	■	■							
40		■	■	■	■	■						
45			■	■	■	■	■					
50			■	■	■	■	■					
60				■	■	■	■	■				
70				■	■	■	■	■				
80					■	■	■	■	■	■		
90					■	■	■	■	■	■	■	
100						■	■	■	■	■	■	■
120							■	■	■	■	■	■
140								■	■	■	■	■
160								■	■	■	■	■
180									■	■	■	■
200									■	■	■	■
220										■	■	■
240										■	■	■
260										■	■	■
280											■	■
300											■	■

P: Vida adımı
Bu cıvatalar sadece sıkıştırma cıvatası olarak kullanılmalıdır (çözülmeye karşı mukavemet gerektiren ayar ve tespit amaçları için)

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	14 H veya 22 H	A2-50	CuZn
Mamul kalitesi	A		

ALTI KÖŞE BAŞLI CİVATA TS 12430 (alıştırmalı)/ Nisan 1998



Anma çapı d= M16, uzunluğu l= 60 mm mukavemet sınıfı 8.8 olan altıköşe başlı alıştırmalı cıvatanın gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, TS 12430 M16 x 60 –8.8

TS 12430

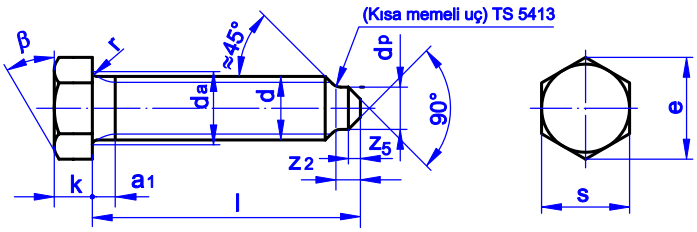
d	M8		M10		M12		M16		M20		M24		M30		M36	
dxP	M8x1		M10x1,25		M12x1,25		M16x1,5		M20x1,5		M24x2		M30X2		M36X3	
	-		M10x1		M12x1,5		-		M20x2		M24X1,5		-		-	
b [1)]	14,5		17,5		20,5		25		28,5		36,5		43		49	
b [2)]	16,5		19,5		22,5		27		30,5		41,5		48		54	
b [3)]	21,5		24,5		27,5		32		35,5		25		32		38	
d_s k6	9		11		13		17		21		25		32		38	
e	14,38		17,77		19,85		26,17		32,95		39,55		50,85		60,79	
k	5,3		6,4		7,5		10		12,5		15		19		22	
d_g min	7,9		9,9		11,5		15,5		19,1		23,1		29,7		35,7	
r min	0,4		0,4		0,6		0,6		0,8		0,8		1		1	
s	13		16		18		24		30		36		46		55	
	y	l_g	y	l_g	y	l_g	y	l_g	y	l_g	y	l_g	y	l_g	y	l_g
25	8	11,6														
28	11	14,6														
30	13	16,6	10	13,9												
32	15	18,6	12	15,9	8,5	12,7										
35	18	21,6	15	18,9	11,5	15,7										
38	21	24,6	18	21,9	14,5	18,7	9,5	14								
40	23	26,6	20	23,9	16,5	20,7	11,5	16								
42	25	26,6	22	25,9	18,5	22,7	13,5	18								
45	28	31,6	25	25,9	21,5	25,7	16,5	21	12,5	17,7						
48	31	34,6	28	31,9	24,5	28,7	19,5	24	15,5	20,7						
50	33	36,6	30	33,9	26,5	30,7	21,5	26	17,5	22,7						
55	36	39,6	33	36,9	29,5	33,7	24,5	29	20,5	25,7	14	19,8				
60	41	44,6	38	41,9	34,5	38,7	29,5	34	25,5	30,7	19	24,8				
65	46	49,6	43	46,9	39,5	43,7	34,5	39	30,5	35,7	24	29,8	17	23,5		
70	51	54,6	48	51,9	44,5	48,7	39,5	44	35,5	40,7	29	34,8	22	28,5	15	22
75	56	59,6	53	56,9	49,5	53,7	44,5	49	40,5	45,7	34	39,8	27	33,5	20	27
80	61	64,6	58	61,9	54,5	58,7	49,5	54	45,5	50,7	39	44,8	32	38,5	25	32
85			63	66,9	59,5	63,7	54,5	59	50,5	55,7	44	49,8	37	43,5	30	37
90			68	71,3	64,5	68,7	57,5	64	55,5	60,7	49	54,8	42	48,5	35	42
95			73	76,9	69,5	73,7	69,5	69	60,5	65,7	54	59,8	47	53,5	40	47
100			78	81,9	74,5	78,7	64,5	74	65,5	70,7	59	64,8	52	58,5	45	52
105					79,5	83,7	69,5	79	70,5	75,7	64	69,8	57	63,5	50	57
110					84,5	88,7	74,5	84	75,5	80,7	69	74,8	62	68,5	55	62
115					89,5	93,7	89,5	89	80,5	85,7	74	79,8	67	73,5	60	67
120					94,5	98,7	89,5	94	85,5	90,7	79	84,8	72	78,5	65	72
125							94,5	99	90,5	95,7	84	89,8	77	83,5	70	77
130							99,5	104	95,5	100,7	89	94,8	82	88,5	75	82
135							104,5	109	100,5	105,7	94	99,8	87	93,5	80	87
140							109,5	114	105,5	110,7	99	104,8	92	98,5	85	92
145							114,5	119	110,5	115,7	104	109,8	97	103,5	90	97
150							119,5	124	115,5	120,7	109	114,8	102	108,5	95	102
160													107	113,5	100	107
170													117	123,5	110	117
180													127	133,5	120	127
190													137	143,5	130	137
200													147	153,5	140	147

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	d ≤ M39 için 8.8	d ≤ M20 için: A2-70, M20< d ≤ M39 için A2-50	CuZn
Mamül kalitesi	d ≤ M10 için A kalite d ≥ M12 için B kalite		

[1)] l ≤ 50 mm olan uzunluklar için [2)] 50< l ≤ 150 mm olan uzunluklar için [3)] l > 150 mm olan uzunluklar için

NOT- M36' dan sonra M42, M48 mevcut olup ilgili standarda bakılır.

ALTI KÖŞE BAŞLI CİVATA (Kısa memeli, konik uçlu- ayar için) TS 12431/Nisan 1998



a_1: TS 5265 (ISO 4755)
d_p, z_2, z_5:TS 5413 (ISO 4753)

Anma çapı d= M8, uzunluğu l= 40 mm mukavemet sınıfı 14H olan altıköşe başlı ayar cıvatasının kısa gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, TS 12431 M8 x 40 - 14 H

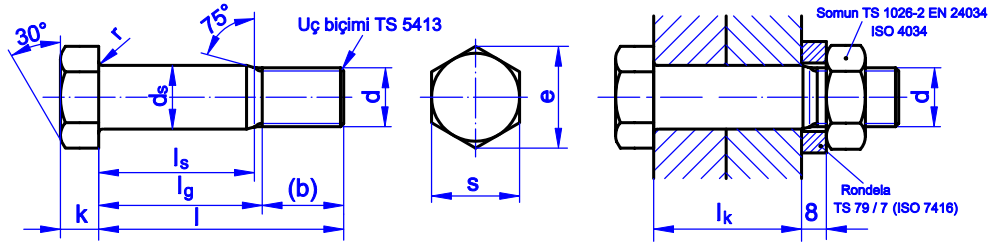
TS 12431									
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
	-	-	-	-	-	M20x2	M24x2	M30X2	M36X3
P[1)]	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
a_1 max	3	3,75	4,5	5,25	6	6,75	9	10,5	12
d_a max	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4
d_p max	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28
e min	8,79	11,05	14,38	17,77	19,92	26,75	33,53	39,98	51,28
k	5	6	7	9	11	14	17	21	25
r min	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1
s max	8	10	13	16	18	24	30	36	46
z_2 min	3	4	5	6	8	10	12	15	18
z_5	1,75	2,5	3	3,5	4,5	5	6	8	10
Cıvata boyları (l)									
12									
16									
20									
25									
30									
35									
40									
45									
50									
60									
70									
80									
90									
100									
120									
140									
160									
180									
200									

[1)]: Vida adımı (normal)

Bu cıvatalar sadece sıkıştırma cıvatası olarak kullanılmalıdır. (Çözülmeye karşı mukavemet gerektiren ayar ve tespit amaçları için)

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	14 H veya 22 H	A2-50	CuZn
Mamul kalitesi	A		
Vida toleransı	6 g		

ALTI KÖŞE BAŞLI CİVATA TS 12432 (Alıştırmalı- çelik konstrüksiyonlar için – somunlu veya somunsuz)/ Nisan 1998

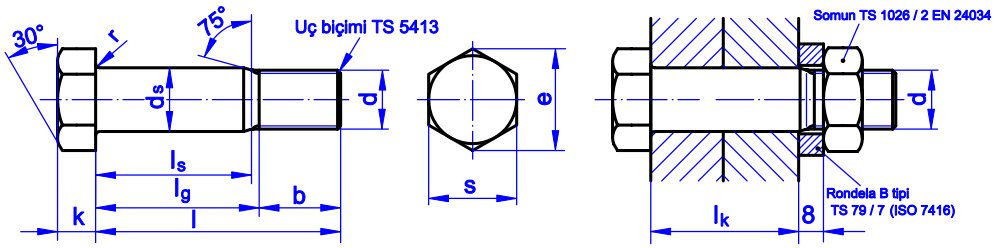


Anma çapı d=M20, uzunluğu l= 100 mm, mukavemet sınıfı 5.6 olan altıköşe başlı alıştırma cıvatanın gösterilişi;
Altıköşe başlı cıvata, alıştırmalı TS 12432 M20 x 100 –5.6

TS 12432

d	M12		M16		M20		M22		M24		M27		M30	
P[1)]	1,75		2		2,4		2,5		3		3		3,5	
b	17,12		20,5		23,75		25,75		26,5		29,5		31,25	
d_s h11	13		17		21		23		25		28		31	
e min	19,85	20,88	26,17		32,95		37,29	35,03	39,55		45,20		50,85	
k	8		10		13		14		15		17		19	
r min	0,6		0,6		0,8		0,8		0,8		1		1	
s max	18	19	24		30		34	32	36		41		46	
Anma boyutu l	l_s, l_g													
	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
30	8,5	12,88												
35	13,5	17,88	9,5	14,5										
40	18,5	22,88	14,5	19,5	10	16,25								
45	23,5	27,88	19,5	24,5	15	21,,25	13	1925						
50	28,5	32,88	24,5	29,5	20	26,25	18	24,25	16	23,5				
55	33,5	37,88	29,5	34,5	25	31,25	23	29,25	21	28,5				
60	38,5	42,88	34,5	39,5	30	36,25	28	34,25	26	33,5	23	30,5		
65	43,5	47,88	39,5	44,5	35	41,25	33	39,25	31	38,5	28	35,5		
70	48,5	52,88	44,5	49,5	40	46,25	38	44,25	36	43,5	33	40,5	30	38,75
75	53,5	57,88	49,5	54,5	45	51,25	43	49,25	41	48,5	38	45,5	35	43,75
80	58,5	62,88	54,5	59,5	50	56,25	48	54,25	46	53,5	43	50,5	40	48,75
85	63,5	67,88	59,5	64,5	55	61,25	53	59,25	51	58,5	48	55,5	45	53,75
90	68,5	72,88	64,5	69,5	60	66,25	58	64,25	56	63,5	53	60,5	50	58,75
95	73,5	77,88	69,5	74,5	65	71,25	63	69,25	61	68,5	58	65,5	55	63,75
100	78,5	82,88	74,5	79,5	70	76,25	68	74,25	66	73,5	63	70,5	60	68,75
105	83,5	87,88	79,5	84,5	75	81,25	73	79,25	71	78,5	68	75,5	65	73,75
110	88,5	92,88	84,5	89,5	80	86,25	78	84,25	76	83,5	73	80,5	70	78,75
115	93,5	97,88	89,5	94,5	85	91,25	83	89,25	81	88,5	78	85,5	75	83,75
120	98,5	102,88	94,5	99,5	90	96,25	88	94,25	86	93,5	83	90,5	80	88,75
125			99,5	104,5	95	101,25	93	99,25	91	98,5	88	95,5	85	93,75
130			104,5	109,5	100	106,25	98	104,25	96	103,5	93	100,5	90	98,75
135			109,5	114,5	105	111,25	103	109,25	101	108,5	98	105,5	95	103,75
140			114,5	119,5	110	116,25	108	114,25	106	113,5	103	110,5	100	108,75
145			119,5	124,5	115	121,25	113	119,25	111	118,5	108	115,5	105	113,75
150			124,5	129,5	120	126,25	118	124,25	116	123,5	113	120,5	110	118,75
155			129,5	134,5	125	131,25	123	129,25	121	128,5	118	125,5	115	123,75
160			134,5	139,5	130	136,25	128	134,25	126	133,5	123	130,5	120	128,75
165					135	141,25	133	139,25	131	138,5	128	135,5	125	133,75
170					140	146,25	138	144,25	136	143,5	133	140,5	130	138,75
175					145	151,25	143	149,25	141	148,5	138	145,5	135	143,75
180					150	156,25	148	154,25	166	153,5	143	150,5	140	148,75
185							153	159,25	151	158,5	148	155,5	145	153,75
190							158	164,25	156	163,5	153	160,5	150	158,75
195							163	169,25	161	168,5	158	165,5	155	163,75
200							168	174,25	166	173,5	163	170,5	160	168,75

Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 5.6
Mamul kalitesi : C

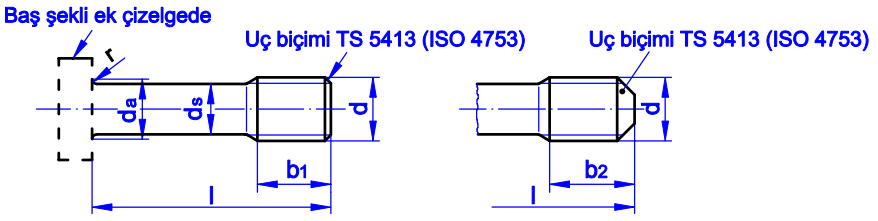


Anma çapı d=M20 uzunluğu l= 100 mm mukavemet sınıfı 5.6 olan altıköşe başlı somunlu alıştırmalı cıvatanın gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, alıştırmalı TS 12432 M20 x 100 – So -5.6

TS 12432 (Devamı)

d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
cıvata boyları l	**Sıkma uzunluğu l_k**						
30	5-9						
35	10-14	6-10					
40	15-19	11-15	8-12				
45	20-24	16-20	13-17	11-15			
50	25-29	21-25	18-22	16-20	14-18		
55	30-34	26-30	23-27	21-25	19-23		
60	35-39	31-35	28-32	26-30	24-28	21-25	
65	40-44	36-40	33-37	31-35	29-33	26-30	
70	45-49	41-45	38-42	36-40	34-38	31-35	29-33
75	50-54	46-50	43-47	41-45	39-43	36-40	34-38
80	55-59	51-55	48-52	46-50	44-48	41-45	39-43
85	60-64	56-60	53-57	51-55	49-53	46-50	44-48
90	65-69	61-65	58-62	56-60	54-58	51-55	49-53
95	70-74	66-70	63-67	61-65	59-63	56-60	54-58
100	75-79	71-75	68-72	66-70	64-68	61-65	59-63
105	80-84	76-80	73-77	71-75	69-73	66-70	64-68
110	85-89	81-85	78-82	76-80	74-78	71-75	69-73
115	90-94	86-90	83-87	81-85	79-83	76-80	74-78
120	95-99	91-95	88-92	86-90	84-88	81-85	79-83
125		96-100	93-97	91-95	89-93	86-90	84-88
130		101-105	98-102	96-100	94-98	91-95	89-93
135		106- 110	103-107	101-105	99103	96-100	94-98
140		111-115	108-112	106- 110	104-108	101-105	99103
145		116-120	113-117	111-115	109-113	106- 110	104-108
150		121-125	118-122	116-120	114-118	111-115	109-113
155		126-130	123-127	121-125	119-123	116-120	114-118
160		131-135	128-132	126-130	124-128	121-125	119-123
165			133-137	131-135	129-133	126-130	124-128
170			138-142	136-140	134-138	131-135	129-133
175			143-147	141-145	139-143	136-140	134-138
180			148-152	146-150	144-148	141-145	139-143
185				151-155	149-153	146-150	144-148
190				156-160	154-158	151-155	149-153
195				161-165	159-163	156-160	154-158
200				166-170	164-168	161-165	159-163

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS 12433 (İnceltilmiş gövdeli) /Nisan 1998



Tip K: Kısa dişli
Tip L: Uzun dişli

Anma çapı d=M5, uzunluğu l= 20 mm, kısa dişli (K), baş stili C, mukavemet sınıfı 4.8, tornavida yuvalı (Z) inceltilmiş gövdeli cıvatanın kısa gösterilişi;
Cıvata TS 12433 M5x20 – KC - 4.8-Z
Anma çapı d=M5, uzunluğu l= 20 mm, uzun dişli (L), baş stili D, mukavemet sınıfı 8.8 olan inceltilmiş gövdeli cıvatanın gösterilişi;
Cıvata TS 12433 M5x20 – LD1 - 8.8

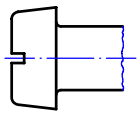
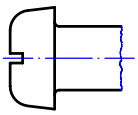
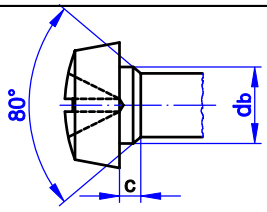
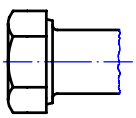
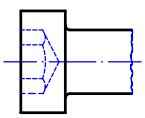
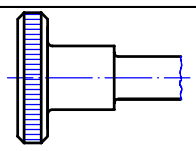
TS 12433													
Anma çapı d		M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
P[1]		0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5
b_1	Tip K	3,2	3,8	5	6,25	7,5	10	12,5	15	20	25	30	38
	Tip L	10	12	14	16	18	22	26	30	38	46	54	66
b_2	Tip K	3,75	4,5	6	7,55	8,5	11,2	14,3	17,5	23	28,5	33,5	43
	Tip L	10,55	12,7	15	17,3	19	23,2	27,8	32,5	41	49,5	57,5	71
d_a	max	3,1	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4
d_s	max	1,9	2,3	3	3,9	4,6	6,2	7,7	9,2	12,7	16,2	19,2	24,2
r	min	0,1		0,2		0,25	0,4		0,6		0,8		1
c[2]	max	0,7	0,8	1	1,3	1,5	1,9	2,4	-	-	-	-	-
d_b[2]	max	2,5	3	4	5	6	8	10	-	-	-	-	-
Genellikle kullanılan boylar[3] (l)													
	Den	8	10	10	16	20	25	35	40	50	60	70	90
(dahil)	Kadar	12	16	25	35	50	55	80	90	100	120	160	160

Boy basamakları: 8-10-12-16-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160
1) P: Vida dişi adımı
2) Baş biçimi sadece C içindir
3) K Tipi için kullanılan boylardır. (L tipi için boylar belirlenmemiştir. Bu tiplerin siparişi verilmeden imalatçıya sorulur).
Tip K, parçaların diş açılmış deliklerine vidalanması, Tip L ise cıvatanın somunla beraber kullanılması gereken durumlar için tasarlanmıştır

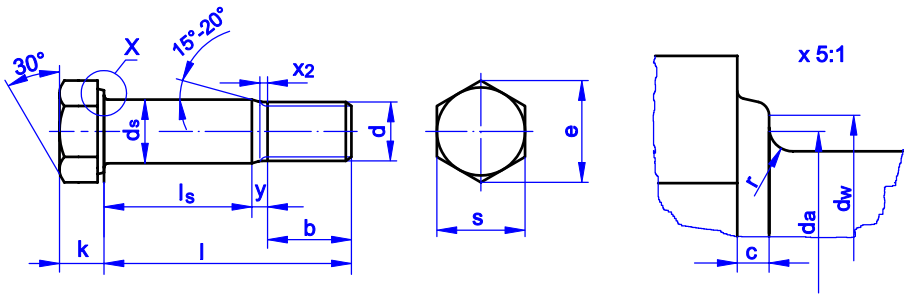
Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	4.8, 5.6, 5.8, 8.8 veya çelik[4]	d≤M20 için: A2-70 veya A4-70, d>M20 için A2-50 veya A4-50	CuZn
Mamul kalitesi	A		

4) Çelik= 9SMnPb28K

Ek çizelge

Baş ölçülerine ait standard	TS 1020 (ISO 1207)	TS 1020 (ISO 1580)	TS 432 (ISO 7045)
Kullanılan boyutlar	M2,5' den M10' a kadar	M3' den M10' a kadar	M2,5' den M10' a kadar
Baş Şekli	**A**	**B**	**C**
Gösterim			
Baş ölçülerine ait standard	TS yoktur (ISO 4014)	TS 1020 (ISO 4762)	TS 1027 -
Kullanılan boyutlar	M3' den M30' a kadar	M2,5' den M10' a kadar	M2,5' den M10' a kadar
Baş Şekli	**D1**	**E**	**F**
Gösterim			

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA (alıştırmalı- çelik konstrüksiyonlar için) TS 12434/Nisan 1998



x_2 : TS 5265 (ISO 4755)

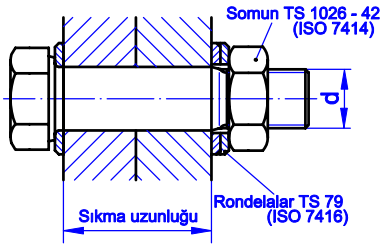
Anma çapı d=M20, uzunluğu l= 100 mm, mukavemet sınıfı 10.9 olan alıştırmalı altıköşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, TS 12434- M20 x 100 –10.9

TS 12434

d		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
d_s	b11	13	17	21	23	25	28	31
d_a	max.	15,2	19,2	24	26	28	32	35
d_w	min.	19	25	32	34	39	43,5	47,5
c	min.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	max.	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
b		18,5	22	26	28	29,5	32,5	35
e	min.	22,78	29,56	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37
k		8	10	13	14	15	17	19
r	min.	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
s		21	27	36	36	41	46	50
y	max.	6,5	7,5	8,5	8,5	10	10	11,5
Anma uzunluğu **l**		**l_s** ± 1 (Faydalı gövde uzunluğu)						
40		15						
45		20	15,5					
50		25	20,5	15,5				
55		30	25,5	20,5	18,5	15,5		
60		35	30,5	25,5	23,5	20,5	17,5	
65		40	35,5	30,5	28,5	25,5	22,5	18,5
70		45	40,5	35,5	33,5	30,5	27,5	23,5
75		50	45,5	40,5	38,5	35,5	32,5	28,5
80		55	50,5	45,5	43,5	40,5	37,5	33,5
85		60	55,5	50,5	48,5	45,5	42,5	38,5
90		65	60,5	55,5	53,5	50,5	47,5	43,5
95		70	65,5	60,5	58,5	55,5	52,5	48,5
100		75	70,5	65,5	63,5	60,5	57,5	53,5
105		80	75,5	70,5	68,5	65,5	62,5	58,5
110		85	80,5	75,5	73,5	70,5	67,5	63,5
115		90	85,5	80,5	78,5	75,5	72,5	68,5
120		95	90,5	85,5	83,5	80,5	77,5	73,5
125			95,5	90,5	88,5	85,5	82,5	78,5
130			100,5	95,5	93,5	90,5	87,5	83,5
135			105,5	100,5	98,5	95,5	92,5	88,5
140			110,5	105,5	103,5	100,5	97,5	93,5
145			115,5	110,5	108,5	105,5	102,5	98,5
150			120,5	115,5	113,5	110,5	107,5	103,5
155			125,5	120,5	118,5	115,5	112,5	108,5
160			130,5	125,5	123,5	120,5	117,5	113,5
165				130,5	128,5	125,5	122,5	118,5
170				135,5	133,5	130,5	127,5	123,5
175				140,5	138,5	135,5	132,5	128,5
180				145,5	143,5	140,5	137,5	133,5
185					148,5	145,5	142,5	138,5
190					153,5	150,5	147,5	143,5
195					158,5	155,5	152,5	148,5
200					163,5	160,5	157,5	153,5

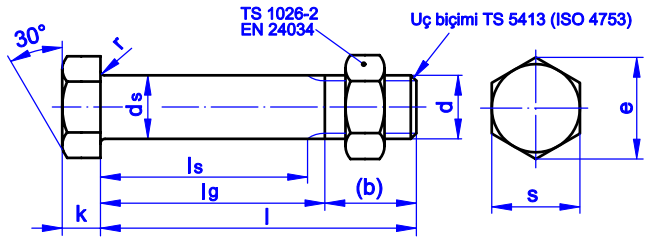
Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 10.9, Mamul kalitesi: C

TS 12434 (Devamı)



d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
cıvata boyları l	**Sıkma uzunluğu l_k**						
40	14-18						
45	19-23	12-16					
50	24-28	17-21	14-18				
55	29-33	22-26	19-23	17-21	15-19		
60	34-38	27-31	24-28	22-26	20-24	14-18	
65	39-43	32-36	29-33	27-31	25-29	19-23	17-21
70	44-48	37-41	34-38	32-36	30-34	24-28	22-26
75	49-53	42-46	39-43	37-41	35-39	29-33	27-31
80	54-58	47-51	44-48	42-46	40-44	34-38	32-36
85	59-63	52-56	49-53	47-51	45-49	39-43	37-41
90	64-68	57-61	54-58	52-56	50-54	44-48	42-46
95	69-73	62-66	59-63	57-61	55-59	49-53	47-51
100	74-78	67-71	64-68	62-66	60-64	54-58	52-56
105	79-83	72-76	69-73	67-71	65-69	59-63	57-61
110	84-88	77-81	74-78	72-76	70-74	64-68	62-66
115	89-93	82-86	79-83	77-81	75-79	69-73	67-71
120	94-98	87-91	84-88	82-86	80-84	74-78	72-76
125		92-96	89-93	87-91	85-89	79-83	77-81
130		97-101	94-98	92-96	90-94	84-88	82-86
135		102-106	99-103	97-101	95-99	89-93	87-91
140		107-111	104-108	102-106	100-104	94-98	92-96
145		112-116	109-113	107-111	115-109	99-103	97-101
150		117-121	114-118	112-116	110-114	104-108	102-106
155		122-126	119-123	117-121	115-119	109-113	107-111
160		127-131	124-128	122-126	120-124	114-118	112-116
165			129-133	127-131	125-129	119-123	117-121
170			134-138	132-136	130-134	124-128	122-126
175			139-143	137-142	135-139	129-133	127-131
180			144-148	142-146	140-144	134-138	132-136
185				147-151	145-149	139-143	137-142
190				152-156	150-154	144-148	142-146
195				157-161	155-159	149-153	147-151
200				162-166	160-164	154-158	152-156

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS 12435 (Çelik konstrüksiyonlar için – somunlu) /Nisan 1998



Anma çapı d= M16, uzunluğu l= 50 mm mukavemet sınıfı 5.6 olan somunlu altıköşe başlı cıvatanın gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, TS 12435 M16 x 50 – So - 4.6

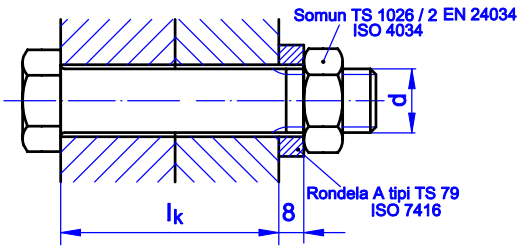
TS 12435

d		M12		M16		M20		M22		M24		M27		M30	
P[1]		1,75		2		2,4		2,5		3		3		3,5	
d_s	Max.	12,7		16,7		20,84		22,84		24,84		27,84		27,84	
	Min.	11,3		15,3		19,16		21,16		23,16		26,16		29,16	
e	min.	19,85	20,88	26,17		32,95		37,29	35,03	39,55		45,20		50,85	
k		8		10		13		14		15		17		19	
r	min.	0,6		0,6		0,8		0,8		0,8		1		1	
s	max.	18	19	24		30		34	32	36		41		46	

Anma boyutu l	l_s *) ve l_g **)													
	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
30	7	12,25												
35	12	17,25	8	14										
40	17	22,25	13	19	9	16,5	7	14,5						
45	22	27,25	18	24	14	21,5	12	19,5	10	19				
50	27	32,25	23	29	19	26,5	17	24,5	15	24				
55	32	37,25	28	34	24	31,5	22	29,5	20	29				
60	37	42,25	33	39	29	36,5	27	34,5	25	34	22	32		
65	42	47,25	38	44	34	41,5	32	39,5	30	39	27	36		
70	47	52,25	43	49	39	46,5	37	44,5	35	44	32	41		
75	52	57,25	48	54	44	51,5	42	49,5	40	49	37	46		
80	57	62,25	53	59	49	56,5	47	54,5	45	54	42	51	39	49,5
85	62	67,25	58	64	54	61,5	52	59,5	50	59	47	56	44	54,5
90	67	72,25	63	69	59	66,5	57	64,5	55	64	52	61	49	59,5
95	72	77,25	68	74	64	71,5	62	69,5	60	69	57	66	54	64,5
100	77	82,25	73	79	69	76,5	67	74,5	65	74	62	71	59	69,5
105	82	87,25	78	84	74	81,5	72	79,5	70	79	67	76	64	74,5
110	87	92,25	83	89	79	86,5	77	84,5	75	84	72	81	69	79,5
115	92	97,25	88	94	84	91,5	82	89,5	80	89	77	86	74	84,5
120	97	102,25	93	99	89	96,5	87	94,5	85	94	82	91	79	89,5
125			98	104	94	101,5	92	99,5	90	99	87	96	84	94,5
130			103	109	99	106,5	97	104,5	95	104	92	101	89	99,5
135			108	114	104	111,5	102	109,5	100	109	97	106	94	104,5
140			113	119	109	116,5	107	114,5	105	114	102	111	99	109,5
145			118	124	114	121,5	112	119,5	110	119	107	116	104	114,5
150			123	129	119	126,5	117	124,5	115	124	112	121	109	119,5
155					124	131,5	122	129,5	120	129	117	126	114	124,5
160					129	136,5	127	134,5	125	134	122	131	119	129,5
165					134	141,5	132	139,5	130	139	127	136	124	134,5
170					139	146,5	137	144,5	135	144	132	141	129	139,5
175					144	151,5	142	149,5	140	149	137	146	134	144,5
180							147	154,5	145	154	142	151	139	149,5
185							152	159,5	150	159	147	156	144	154,5
190							157	164,5	155	164	152	161	149	159,5
195							162	169,5	160	169	157	166	154	164,5
200							167	174,5	165	174	162	171	159	169,5

1) P= vida adımı
Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 4.6, 5.6 Mamul kalitesi : C
M12 ve M22 altıköşe başlı cıvatalar için yeni anahtar ağzı genişlikleri 18 mm ve 34 mm olarak alındığında, gösterilişi;
Altıköşe başlı cıvata TS 12435 – M16x50 – So –SW18 – 4.6
*) $l_{s\ min} = l_{g\ max} - 3P$
**) $l_{g\ max} = l_{anma} - b$

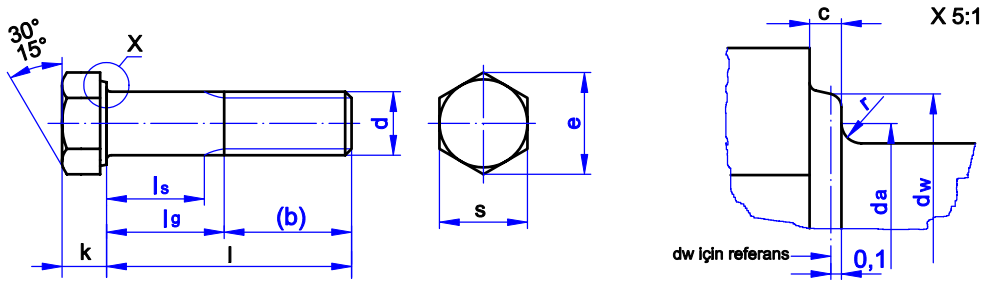
TS 12435 (Devamı)



d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Cıvata boyları l	Sıkma uzunluğu l_k						
30	5-9						
35	10-14	6-10					
40	15-19	11-15	8-12	6-10			
45	20-24	16-20	13-17	11-15	9-13		
50	25-29	21-25	18-22	16-20	14-18		
55	30-34	26-30	23-27	21-25	19-23		
60	35-39	31-35	28-32	26-30	24-28	21-25	
65	40-44	36-40	33-37	31-35	29-33	26-30	
70	45-49	41-45	38-42	36-40	34-38	31-35	
75	50-54	46-50	43-47	41-45	39-43	36-40	
80	55-59	51-55	48-52	46-50	44-48	41-45	39-43
85	60-64	56-60	53-57	51-55	49-53	46-50	44-48
90	65-69	61-65	58-62	56-60	54-58	51-55	49-53
95	70-74	66-70	63-67	61-65	59-63	56-60	54-58
100	75-79	71-75	68-72	66-70	64-68	61-65	59-63
105	80-84	76-80	73-77	71-75	69-73	66-70	64-68
110	85-89	81-85	78-82	76-80	74-78	71-75	69-73
115	90-94	86-90	83-87	81-85	79-83	76-80	74-78
120	95-99	91-95	88-92	86-90	84-88	81-85	79-83
125		96-100	93-97	91-95	89-93	86-90	84-88
130		101-105	98-102	96-100	94-98	91-95	89-93
135		106-110	103-107	101-105	99-103	96-100	94-98
140		111-115	108-112	106-110	104-108	101-105	99-103
145		116-120	113-117	111-115	109-113	106-110	104-108
150		121-125	118-122	116-120	114-118	111-115	109-113
155			123-127	121-125	119-123	116-120	114-118
160			128-132	126-130	124-128	121-125	119-123
165			133-137	131-135	129-133	126-130	124-128
170			138-142	136-140	134-138	131-135	129-133
175			143-147	141-145	139-143	136-140	134-138
180				146-150	144-148	141-145	139-143
185				151-155	149-153	146-150	144-148
190				156-160	154-158	151-155	149-153
195				161-165	159-163	156-160	154-158
200				166-170	164-168	161-165	159-163

TS EN 24014/1998 standardı iptal edildi. Yerine TS EN ISO 4014/2005 standardı geldi.

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS EN 24014/ Nisan 1998



Anma çapı d= M12, anma uzunluğu l=80 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan altıköşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata TS EN 24014 - M12x80-8.8

TS EN 24014 Mamül kalitesi A ve B (Kısmi vida açılmış)

d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
b	1)	12	14	16	18	22	26	30	38
	2)	-	-	-	-	-	-	-	44
	3)	-	-	-	-	-	-	-	-
c		0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8
d_a		3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7
d_w	A	4,57	6,03	6,88	8,88	11,63	14,63	30	22,49
	B	-	-	-	-	-	-	-	22
e	A	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	26,75
	B	-	-	-	-	-	-	-	26,17
k	A	2,125	2,925	3,65	4,15	5,45	6,58	7,68	10,18
	B	-	-	-	-	-	-	-	10,29
r		0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6
s		5,5	7	8	10	13	16	18	24

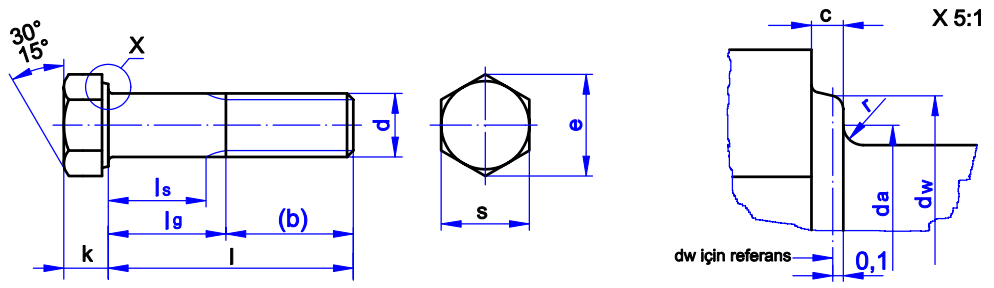
l_s, l_g [4), 5)]

	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
20	5,5	8														
25	10,5	13	7,5	11	5	9										
30	15,5	18	12,5	16	10	14	7	12								
35			17,5	21	15	19	12	17								
40			22,5	26	20	24	17	22	11,75	18						
45					25	29	22	27	16,75	23	11,5	19				
50					30	34	27	32	21,75	28	16,5	24	11,25	20		
55							32	37	26,75	33	21,5	29	16,25	25		
60							37	42	31,75	38	26,5	34	21,25	30		
65									36,75	43	31,5	39	26,25	35	17	27
70									41,75	48	36,5	44	31,25	40	22	32
80									51,75	58	46,5	54	41,25	50	32	42
90											56,5	64	51,25	60	42	52
100											66,5	74	61,25	70	52	62
110													71,25	80	62	72
120													81,25	90	72	82
130															82	86
140															86	96
150															96	106
160															106	116

TS EN 24014 Mamül kalitesi A ve B (Kısmi vida açılmış) devamı

d		M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
b	1)	46	54	68	-	-	-	-	-
	2)	52	60	72	84	96	108	-	-
	3)	-	73	85	97	109	121	137	153
c		0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1
d_a		22,4	26,4	33,4	39,4	45,6	52,6	63	71
d_w	A	28,19	33,61	-	-	-	-	-	-
	B	27,7	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16
e	A	33,53	39,98	-	-	-	-	-	-
	B	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
k	A	12,715	15,215	-	-	-	-	-	-
	B	12,85	15,35	19,12	22,92	26,42	30,42	35,5	40,5
r		0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
s		30	36	46	55	65	75	85	95

P: Vida adımı



TS EN 24014 Mamül kalitesi A ve B (devamı)

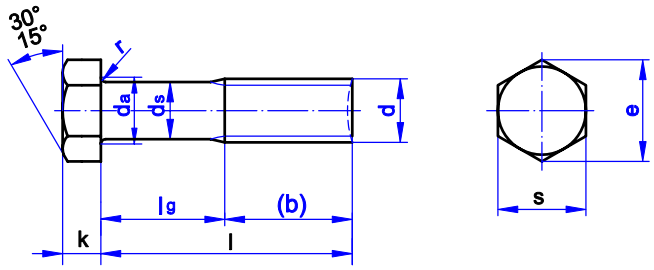
d	M20		M24		M30		M36		M42		M48		M56		M64	
	l_s, l_g [4), 5)]															
l	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
80	21,5	34														
90	31,5	44	21	36												
100	41,5	54	31	46												
110	51,5	64	41	56	26,5	44										
120	61,5	74	51	66	36,5	54										
130	65,5	78	56	70	40,5	58										
140	75,5	88	65	80	50,5	68	36	56								
150	85,5	98	75	90	60,5	78	46	66								
160	95,5	108	85	100	70,5	88	56	76	41,5	64						
180	115,5	128	105	120	90,5	108	76	96	61,	84	47	72				
200	135,5	148	125	140	110,5	128	96	116	81,5	104	67	92				
220			132	147	117,5	135	103	123	88,5	111	74	99	56,5	83		
240			152	167	137,5	155	123	143	108,5	131	94	119	75,5	103		
260					157,5	175	143	163	128,5	151	114	139	95,5	123	77	107
280					177,5	196	163	183	148,5	171	134	159	115,5	143	97	127
300					197,5	215	183	203	168,5	191	164	179	135,5	163	117	147
320							203	223	188,5	211	174	199	155,5	183	137	167
340							223	243	208,5	231	194	219	175,5	203	157	187
360							243	263	228,5	251	214	239	195,5	223	177	207
380									248,5	271	234	259	215,5	243	197	227
400									268,5	291	254	279	235,5	263	217	247
420									288,5	311	274	299	255,5	283	237	267
440									308,5	331	294	319	275,5	303	257	287
460											314	339	295,5	323	277	307
480											334	359	315,5	343	297	327
500													335,5	363	317	347

1) $l \leq 125$ mm uzunluklar için
2) 125 mm $< l \leq 200$ mm uzunluklar için
3) $l > 200$ mm uzunluklar için
4) $l_{g\ max.} = l - b$
5) $l_{s\ min.} = l_g - 5P$ (P: Vida adımı)
-Tercih edilen uzunluklar l_s ve l_g ile gösterilmiştir.
- Basamaklı kesik çizgilerin üstündeki ölçüler A mamül kalitesinde.
- Basamaklı kesik çizgilerin altındaki ölçüler B mamül kalitesindedir.

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	M3 ≤ d≤ M39 için : 5.6, 8.8, 10.9	d≤ M20 için : A2 –70 M20 < d ≤ M39 için A2- 50	TS 7011 TS 5385 ISO 8839
Mamül kalitesi	d ≤ M24 ve l ≤ 10.d veya 150 mm : A kalite		
	d>M24 veya l>10.d veya 150 mm . B kalite		

NOT- M3' den önce M1,6, M2, M2,5 boyutlarında cıvatalarda standardda mevcuttur.

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS 24015/ Nisan 1998



Anma çapı d= M12, anma uzunluğu l=80 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan altıköşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata TS EN 24015 - M12x80-8.8

TS EN 24015 Mamül kalitesi B (inceltilmiş gövdeli)

d	M3		M4		M5		M6		M8		M10		M12		M16		M20	
P	0,5		0,7		0,8		1		1,25		1,5		1,75		2		2,5	
b [1)]	12		14		16		18		22		26		30		38		46	
[2)]	-		-		-		-		28		32		36		44		52	
d_a	3,6		4,7		5,7		6,8		9,2		11,2		13,7		17,7		22,4	
d_s	2,6		3,5		4,4		5,3		7,1		8,9		10,7		14,5		18,2	
e	5,98		7,50		8,63		10,89		14,2		17,59		19,85		26,17		32,95	
k	2		2,8		3,5		4		5,3		6,4		7,5		10		12,5	
r	0,1		0,2		0,2		0,25		0,4		0,4		0,6		0,6		0,8	
s	5,5		7		8		10		13		16		18		24		30	
x	1,25		1,75		2		2,5		3,2		3,8		4,3		5		6,3	
l	l_g		l_g		l_g		l_g		l_g		l_g		l_g		l_g		l_g	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
20	7	8	4,6	6														
25	12	13	9,6	11	7,4	9	5	7										
30	17	18	14,6	16	12,4	14	10	12	5,5	8								
35			19,6	21	17,4	19	15	17	10,5	13								
40			24,6	26	22,4	24	20	22	15,5	18	11	14						
45					27,4	29	25	27	20,5	23	16	19	11,5	15				
50					32,4	34	30	32	25,5	28	21	24	16,5	20				
55							35	37	30,5	33	26	29	21,5	25	13	17		
60							40	42	35,5	38	31	34	26,5	30	18	22		
65									40,5	43	36	39	31,5	35	23	27	14	19
70									45,5	48	41	44	36,5	40	28	32	19	24
80									55,5	58	51	54	46,5	50	38	42	29	34
90											61	64	56,5	60	48	52	39	44
100											71	74	66,5	70	58	62	49	54
110													76,5	80	68	72	59	64
120													86,5	90	78	82	69	74
130															82	86	73	84
140															92	96	83	88
150															102	106	93	98

P: Vida adımı

Genellikle kullanılan uzunluklar, basamaklı çizgiler arasındadır.

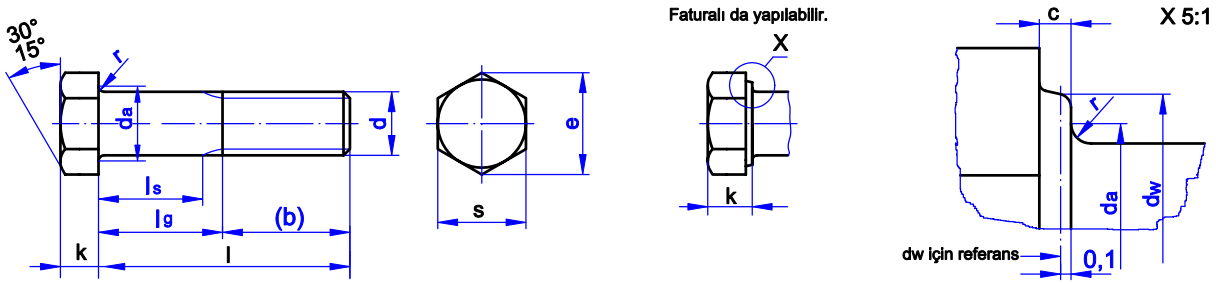
1) $l \leq 125$ mm uzunluklar için

2) 125 mm $< l \leq$ 200 mm uzunluklar için

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	
Mukavemet sınıfı	5.8, 8.8 (TS 3576 EN 20898)	A2-70 TS 4177	

TS EN 24016/1998 standardı iptal edildi. Yerine TS EN ISO 4016/2005 standardı geldi.

ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATA TS EN 24016



Anma çapı d= M12, anma uzunluğu l=80 mm ve mukavemet sınıfı 4.6 olan altıköşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata TS EN 24016 - M12x80-4.6

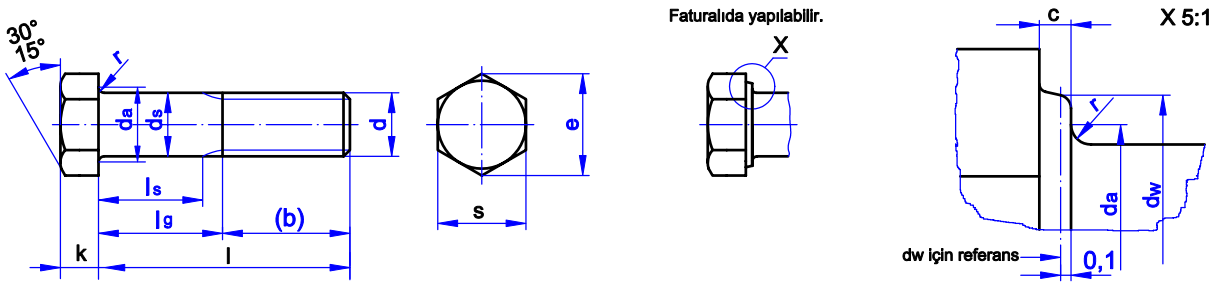
TS EN 24016 Mamül kalitesi C (kısmi vida dişi açılmış)

	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P (Vida adımı)	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
b [1)]	16	18	22	26	30	38	46
b [2)]	-	-	-	-	-	44	52
b [3)]	-	-	-	-	-	-	-
c	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
d_a	6	7,2	10,2	12,2	14,7	18,7	24,4
d_w	6,74	8,74	11,47	14,47	16,47	22	27,7
e	8,63	10,89	14,2	17,59	19,85	26,17	32,95
k	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5
r	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8
s	8	10	13	16	18	24	30

	l_s, l_g [4), 5)]													
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
l	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
25	5	9												
30	10	14	7	12										
35	15	19	12	17										
40	20	24	17	22	11,75	18								
45	25	29	22	27	16,75	23	11,5	19						
50	30	34	27	32	21,75	28	16,5	24						
55			32	37	26,75	33	21,5	29	16,25	25				
60			37	42	31,75	38	26,5	34	21,25	30				
65					36,75	43	31,5	39	26,25	35	17	27		
70					41,75	48	36,5	44	31,25	40	22	32		
80					51,75	58	46,5	54	41,25	50	32	42	21,5	34
90							56,5	64	51,25	60	42	52	31,5	44
100							66,5	74	61,25	70	52	62	41,5	54
110									71,25	80	62	72	51,5	64
120									81,25	90	72	82	61,5	74
130											76	86	65,5	78
140											86	96	75,5	88
150											96	106	85,5	98
160											106	116	95,5	108
180													115,5	128
200													135,5	148

(b): Yardımcı ölçü
1) l ≤ 125 mm uzunluklar için
2) 125 mm < l ≤ 200 mm uzunluklar için
3) l > 200 mm uzunluklar için
4) $l_{g\ max.}$= l - b
$l_{s\ min.}$= l_g – 5P (P: Vida adımı)
5) l_g minumum sıkma uzunluğudur.

Malzeme	Çelik
Mukavemet sınıfı	d≤ M39 için : 3.6, 4.6, 4.8 (TS 3576 EN 20898-1

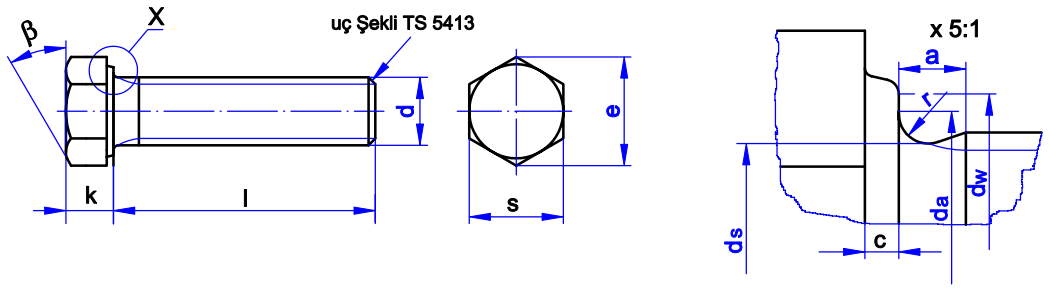


TS EN 24016 Mamül kalitesi C (devamı)														
	M24		M30		M36		M42		M48		M56		M64	
P	3		3,5		4		4,5		5		5,5		6	
b [1)]	54		68		-		-		-		-		-	
b [2)]	60		72		84		96		108		-		-	
b [3)]	73		85		97		109		121		137		153	
c	0,8		0,8		0,8		1		1		1		1	
d_a	28,4		35,4		42,4		48,6		56,6		67		75	
d_w	33,25		42,75		51,11		59,95		69,45		78,66		88,16	
e	39,55		50,85		60,79		71,3		82,6		93,56		104,86	
k	15		18,7		22,5		26		30		35		40	
r	0,8		1		1		1,2		1,6		2		2	
s	36		46		55		65		75		85		95	
	l_s, l_g [4), 5)]													
l	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
100	31	46												
110	41	56												
120	51	66	36,5	54										
130	55	70	40,5	58										
140	65	80	50,5	68	36	56								
150	75	90	60,5	78	46	66								
160	85	100	70,5	88	56	76								
180	105	120	90,5	108	76	96	61,5	84						
200	125	140	110,5	128	96	116	81	104	67	92				
220	132	147	117,5	135	103	123	88	111	74	99				
240	152	167	137,5	155	123	143	108	131	94	119	75,5	103		
260			157,5	175	143	163	128	151	114	139	95,5	123	77	107
280			177,5	195	163	183	148	171	134	159	115,5	143	97	127
300			197,5	215	183	203	168	191	154	179	135,5	163	117	147
320					203	223	188	211	174	199	155,5	183	137	167
340					223	243	208	231	194	219	175,5	203	157	187
360					243	263	228	251	214	239	195,5	223	177	207
380							248	271	234	259	215,5	243	197	227
400							268	291	254	279	235,5	263	217	247
420							288	311	274	299	255,5	283	237	267
440									294	319	275,5	303	257	287
460									314	339	295,5	323	277	307
480									334	359	315,5	343	297	327
500											335,5	363	317	347

1) $l \leq 125$ mm uzunluklar için
2) 125 mm $< l \leq 200$ mm uzunluklar için
3) $l > 200$ mm uzunluklar için
4) $l_{g\ max.} = l - b$
$l_{s\ min.} = l_g - 5P$ (P: Vida adımı)
5) l_g minumum sıkma uzunluğudur.

Malzeme	Çelik
Mukavemet sınıfı	d≤ M39 için : 3.6, 4.6, 4.8 (TS 3576 EN 20898-1

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS EN 240017 (MAMÜL KALİTESİ A ve B) / Nisan 1998



d_s: bölüm dairesi çapı

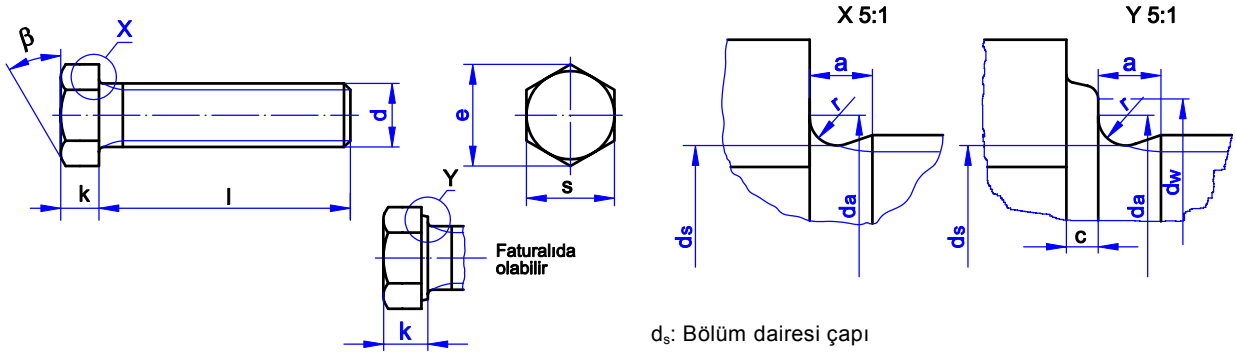
Anma çapı d= M12, anma uzunluğu l= 80 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan altıköşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altı köşe başlı cıvata TS EN 24017- M12x80-8.8

TS EN 24017 (Tamamı vida dişi açılmış)																	
d anma çapı		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P[1)]		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
a		1,5	2,1	2,4	3	4	4,5	5,3	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
β		15° ile 30°															
c		0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1
d_a		3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4	45,6	52,6	63	71
d_w mamül Kalitesi	A	4,57	6,03	6,88	8,88	11,63	14,63	16,63	22,49	28,19	33,61	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	22	27,7	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16
e mamül Kalitesi	A	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	26,75	33,53	39,98	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
k mamül Kalitesi	A	2,125	2,925	3,65	4,15	5,45	6,58	7,68	10,18	12,715	15,215	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	10,29	12,85	15,35	19,12	22,92	26,42	30,42	35,5	40,5
r		0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
s		5,5	7	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75	85	95
NOT- M1,6-M2-M2,5 boyutlarında cıvatalar mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.																	
Anma boyları (l)																	
Den		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60	70	80	100	110	120
(dahil) kadar		30	40	50	60	80	100	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Boy basamakları: 2-3-4-5-6-8-10-12-16-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-180-200																	

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir dışı metal
Mukavemet sınıfı	M3 ≤ d ≤ M39 için: 5.6, 8.8, 10.9	d ≤ M20 için : A2 70 M20 < d ≤ M39 için: A2 50	-
Mamül kalitesi	d ≤ M24 ve l ≤ 10d veya 150 mm : A kalite d > M24 veya l >10d veya 150 mm : B kalite		

[1)] P : Vida adımı

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS EN 24018 / Nisan 1998 MAMÜL KALİTESİ C



d_s: Bölüm dairesi çapı

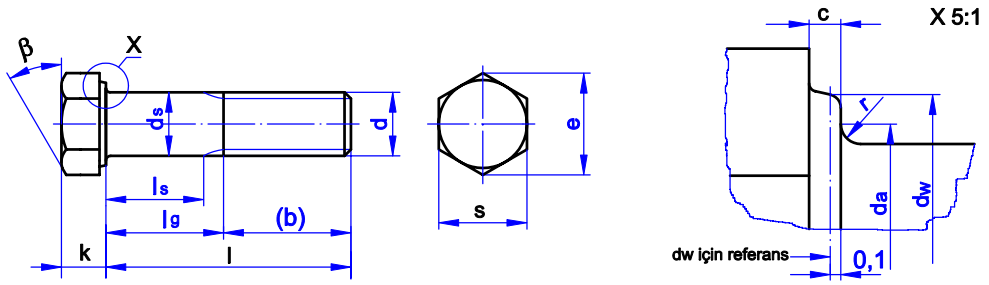
Anma çapı d= M12, anma uzunluğu l= 80 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan altı köşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altı köşe başlı cıvata TS EN 24018- M12x80-4.6

TS EN 24018 (Tamamı vida açılmış)														
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
a	2,4	3	4	4,5	5,3	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
β	15° ile 30°													
c	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1
d_a	6	7,2	10,2	12,2	14,7	18,7	24,4	28,4	35,4	42,4	48,6	56,6	67	75
d_w	6,74	8,74	11,47	14,47	16,47	22	27,7	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16
e	8,63	10,89	14,12	17,59	19,85	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
k	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	18,7	22,5	26	30	35	40
r	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
l	Kullanılan uzunluklar													
10														
12														
16														
20														
25														
30														
35														
40														
45														
50														
55														
60														
65														
70														
80														
90														
100														
110														
120														
130														
140														
150														
160														
180														
200														
220														
240														
260														
280														
300														
320														
340														
360														
380														
400														
420														
440														
460														
480														
500														

P: Vida adımı

Malzeme	Çelik
Mukavemet sınıfı	d ≤ M39 için: 3.6, 4.6, 4.8
Mamül kalitesi	C

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS EN 28765 MAMÜL KALİTESİ A ve B / Nisan 1998



Anma çapı d= M12x1,5, anma uzunluğu l= 80 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan altı köşe başlı cıvatanın kısa gösterilişi:
Altı köşe başlı cıvata TS EN 28765- M12x1,5x80-8.8

TS EN 28765 (Kısmi vida açılmış)								
d	M8x1	M10x1	M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M24x2	M30x2	M36x3
b [1]	22	26	30	38	46	54	66	-
b [2]	-	-	-	44	52	60	72	84
b [3]	-	-	-	-	-	73	85	97
β	15° ile 30°							
c	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
d_s	8	10	12	16	20	24	30	32
d_a	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4
d_w	11,63	14,63	16,63	22,49	28,19	33,61	-	-
e A	14,38	17,77	20,03	26,75	33,53	39,98	-	-
e B	-	-	-	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79
k A	5,45	6,58	7,68	10,18	12,715	15,215	-	-
k B	-	-	-	10,29	12,86	15,35	19,12	22,92
r	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1
s	13	16	18	24	30	36	46	55

Anma boyları **l**	**l_s** ve **l_g** [4]															
	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
35																
40	11,75	18														
45	16,75	23	11,5	19												
50	21,75	28	16,5	24	11,25	20										
55	26,75	33	21,5	29	16,25	25										
60	31,75	38	26,5	34	21,25	30										
65	36,75	43	31,5	39	26,25	35	17	27								
70	41,75	48	36,5	44	31,25	40	22	32								
80	51,75	58	46,5	54	41,25	50	32	42	21,5	34						
90			56,5	64	51,25	60	42	52	31,5	44						
100			66,5	74	61,25	70	52	62	41,5	54	31	46				
110					71,25	80	62	72	51,5	64	41	56				
120					81,25	90	72	82	61,5	74	51	66	36,5	54		
130							76	86	65,5	78	55	70	40,5	58		
140							86	96	75,5	88	65	80	50,5	68	36	56
150							96	106	85,5	98	75	90	60,5	78	46	66
160							106	116	95,5	108	85	100	70,5	88	56	76
180									115,5	128	105	120	90,5	108	76	96
200									135,5	148	125	140	110,5	128	96	116
220											132	147	117,5	135	103	123
240											152	167	137,5	155	123	143
260													157,5	175	143	163
280													177,5	195	163	183
300													197,5	215	183	203
320															203	223
340															223	243
360															243	263

Not- M 36' dan sonra M42x3- M48x3- M56x4- M64x4 boyutlarında cıvatalar mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

Anma boyu 360 mm' den sonra 500 mm' ye kadar boylar mevcuttur.

[1] $l \leq 125$ mm uzunluklar için

[2] 125 mm $< l \leq 200$ mm uzunluklar için

[3] $l > 200$ mm uzunluklar için

[4] $l_g = l - b$, $l_s = l_g - 5P$

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik
Mukavemet sınıfı	d ≤ M39 için: 5.6, 8.8, 10.9	d ≤ M20 için : A2 70, M20 < d ≤ M39 için A2 50
Mamül kalitesi	d ≤ M24 ve l ≤ 10d veya 150 mm : A kalite, d > M24 veya l >10d veya 150 mm : B kalite	